Задача Пуассона в области № 13: OpenMP-версия. Промежуточный отчёт

Условия расчётов

Решалась задача Дирихле $-\Delta u = 1$ в $D = \{(x, y) : ||x|-2|+|y| < 3\}$, $u = \sin(x+y)$ на ∂D, методом фиктивных областей в $\Pi = (-5, 5) \times (-3, 3)$ ($\varepsilon = h^2$), пятиточечная схема, метод сопряжённых градиентов с предобусловливателем Якоби. Остановка: $\|w^{k+1} - w^k\|_E < \delta = 10^{-8}$.

Расчёты выполнены на ПВС IBM Polus (узел polus-c4; IBM POWER8, 20 ядер на узел), очередь LSF `short`. Время решения – время итераций PCG, медиана трёх запусков после одного прогревочного. Ускорение $S = T_{\text{serial}}/T_{\text{OpenMP}}$, где T_{serial} – время последовательной версии на той же сетке.

Таблица 1: Таблица с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (OpenMP код).

Количество OpenMP-нитей	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения, с	Ускорение
2	400×600	1316	1.067	2.13
4	400×600	1316	0.5228	4.35
8	400×600	1316	0.2939	7.74
16	400×600	1316	0.3064	7.42
4	800×1200	2530	4.355	4.00
8	800×1200	2530	2.206	7.90
16	800×1200	2530	1.202	14.50
32*	800×1200	2530	1.206	14.45

* 32 нити на 16 физических ядрах (по 2 аппаратных потока на ядро).

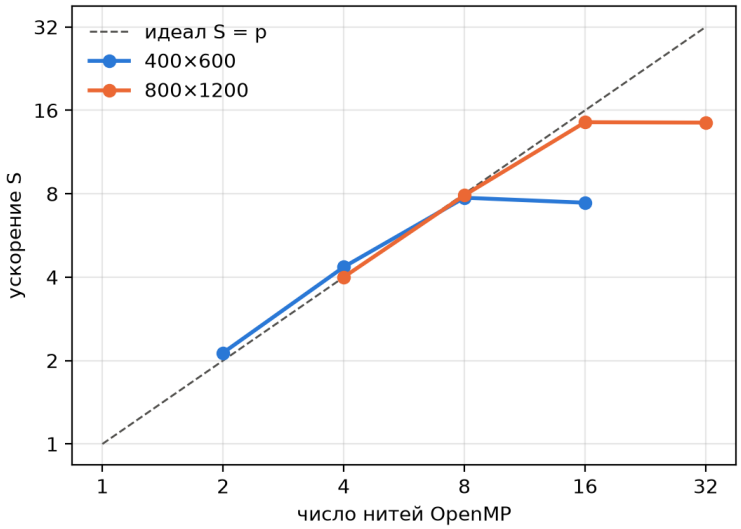


Рис. 1: Ускорение OpenMP-версии относительно последовательной.

Сравнение с последовательной версией, сетка 80×80

Таблица 2: Последовательная и OpenMP-версии на сетке 80×80.

Вариант	Число итераций	Время решения, с	Ускорение	$\|b - Aw\|/\|b\|$
последовательный	202	0.008196	1.00	$9.227420 \cdot 10^{-11}$
OpenMP, 1 нить	202	0.008381	0.98	$9.227420 \cdot 10^{-11}$
OpenMP, 4 нити	202	0.003949	2.08	$9.227420 \cdot 10^{-11}$
OpenMP, 16 нитей	202	0.01326	0.62	$9.227420 \cdot 10^{-11}$

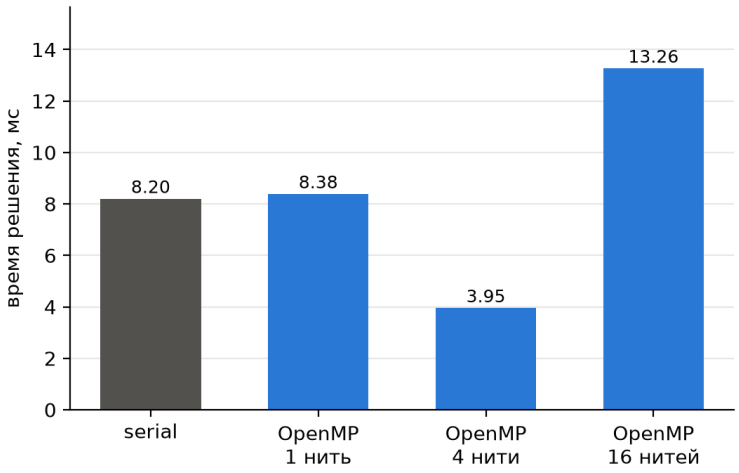


Рис. 2: Время решения на сетке 80×80.

Кратко о результатах

- На сетке 80×80 OpenMP-версия при любом числе нитей выполняет столько же итераций, что и последовательная (202); истинная невязка совпадает во всех выведенных знаках, итоговый функционал J отличается не более чем на $2 \cdot 10^{-15}$ (относительно); нарушений монотонности J нет. Расхождения объясняются только порядком суммирования в редукциях.
- По времени на 80×80 лучший результат даёт OpenMP при $p = 4$ (ускорение 2.08); при 16 нитях накладные расходы на синхронизацию превышают выигрыш, и OpenMP медленнее последовательной версии.
- Сетка 400×600: максимальное ускорение 7.74 при $p = 8$; эффективность S/p по числу нитей – 2: 1.07, 4: 1.09, 8: 0.97, 16: 0.46.
- Сетка 800×1200: максимальное ускорение 14.50 при $p = 16$; эффективность S/p по числу нитей – 4: 1.00, 8: 0.99, 16: 0.91, 32: 0.45.